

Détection de Spam basée sur le Federated Learning

Professeur : Saadia Drissi

Réalisé par :

- Aya Oubenadi
- Chaimaa Labzae
- Abdessalam Ouazri

État de l'art – Détection de spam basée sur le Federated Learning

1. Résumé

La détection de spam est un enjeu majeur dans la gestion des communications électroniques, notamment les emails. Avec l'augmentation des volumes de données et les préoccupations liées à la confidentialité, les approches classiques centralisées montrent leurs limites.

Le Federated Learning (apprentissage fédéré) offre une solution innovante en permettant à plusieurs clients d'entraîner un modèle collaboratif sans partager leurs données sensibles.

Ce projet propose une architecture distribuée où chaque client possède son propre modèle local, entraîné à partir de données globales issues d'un modèle central, afin d'améliorer la classification des emails en spam ou ham tout en respectant la confidentialité.

2. Introduction Générale

Avec la croissance exponentielle des échanges numériques, les emails sont devenus un moyen de communication essentiel. Cependant, ils sont fortement affectés par les messages indésirables (spam), qui représentent une menace pour la sécurité et la productivité.

Les méthodes traditionnelles de détection de spam reposent souvent sur des modèles centralisés nécessitant la collecte de grandes quantités de données utilisateurs. Cela pose des problèmes majeurs :

- violation de la vie privée
- risques de fuite de données
- coûts de stockage élevés

Le Federated Learning (FL) émerge comme une alternative prometteuse, permettant de construire des modèles d'apprentissage collaboratif sans transférer les données vers un serveur central.

3. Étude de l'existant

3.1 Approches classiques de détection de spam

Les techniques traditionnelles incluent :

- Filtres basés sur des règles
- Méthodes statistiques (Naive Bayes)
- Machine Learning classique (SVM, Random Forest)
- Deep Learning (RNN, LSTM, Transformers)

3.2 Apprentissage centralisé

Dans ce modèle :

- Toutes les données sont envoyées vers un serveur
- Un modèle global est entraîné

Problèmes :

- Risque de fuite de données
- Non respect de la confidentialité
- Scalabilité limitée

3.3 Federated Learning

Le Federated Learning fonctionne comme suit :

1. Chaque client entraîne un modèle local
2. Les poids du modèle sont envoyés au serveur
3. Le serveur agrège les modèles (ex: FedAvg)
4. Le modèle global est renvoyé aux clients

Avantages :

- Protection des données
- Apprentissage distribué
- Adapté aux systèmes réels (emails, mobiles, etc.)

4.Problématique

Malgré les avancées, plusieurs défis persistent :

- Comment détecter efficacement le spam sans centraliser les données ?
- Comment garantir la confidentialité des utilisateurs ?
- Comment assurer une bonne performance malgré la distribution des données ?

- Comment gérer l'hétérogénéité des clients (données différentes, capacités différentes) ?

Problème principal :

Concevoir un système de détection de spam efficace, distribué et respectueux de la vie privée.

5. Solution proposée

Nous proposons une architecture basée sur le Federated Learning :

Architecture :

- Plusieurs clients (utilisateurs / machines)
- Chaque client possède :
 - son dataset local (emails)
 - son modèle IA local
- Un serveur central (modèle global)

Fonctionnement :

1. Le modèle global est initialisé
2. Chaque client reçoit ce modèle
3. Chaque client entraîne son modèle sur ses emails
4. Les paramètres sont envoyés au serveur
5. Le serveur agrège les modèles
6. Le modèle global est mis à jour

Dans ton projet :

- Le "grand IA" = modèle global
- Les "petits IA" = modèles clients
- Les emails servent à apprendre la classification spam / ham

7. Objectifs

- Implémenter un modèle de classification spam/ham
- Assurer la confidentialité des données
- Comparer performance locale vs globale
- Réduire les faux positifs et faux négatifs
- Optimiser la communication client-serveur

7. Conclusion

Le Federated Learning représente une avancée majeure pour les systèmes de détection de spam, en combinant performance et respect de la vie privée. Ce projet s'inscrit dans cette

dynamique en proposant une solution distribuée capable de s'adapter aux contraintes modernes des systèmes de communication.